BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

# BÁO CÁO GIỮA KÌ

## Học phần : Thực tập cơ sở

| | |
|---|---|
| **Lớp:** | **D23CQCE06-B** |
| **Họ Tên:** | **Đinh Tuấn Thành** |
| **Mã sv:** | **B23DCCE090** |
| **Hướng dẫn:** | **Kim Ngọc Bách** |

***Hà Nội,2026***

# BÁO CÁO - TUẦN 2

## 1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Tìm kiếm và thu thập dữ liệu hình ảnh cho 10 loại trái cây cốt lõi, phục vụ cho bài toán nhận diện và đánh giá dinh dưỡng.
- Đảm bảo dữ liệu đa dạng về bối cảnh (chụp thực tế, ánh sáng, phông nền phức tạp) để tránh tình trạng mô hình học vẹt (overfitting).
- Xử lý, làm sạch và gán nhãn đồng nhất dữ liệu để chuẩn bị cho quá trình tinh chỉnh (Fine-tuning) mô hình YOLOv8 ở Tuần 3.

## 2. Chi tiết công việc đã thực hiện

**2.1. Lựa chọn bộ dữ liệu cốt lõi (Core Dataset)** Để tối ưu hóa cho thuật toán đo độ chín bằng không gian màu HSV và đảm bảo sự đa dạng về nhóm chất dinh dưỡng nhóm đã thống nhất chọn 10 loại trái cây Bản chạy thử nghiệm.

**2.2. Thu thập và Hợp nhất dữ liệu (Data Collection & Merging)**

- Sử dụng nguồn dữ liệu mở từ **Roboflow Universe** để Fork (sao chép) các tập dữ liệu chất lượng cao đã gán nhãn sẵn Bounding Box.

**2.3. Dọn dẹp và Chuẩn hóa nhãn (Data Cleaning)**

- Xử lý tình trạng "rác nhãn" (nhiều nguồn dữ liệu đặt tên khác nhau cho cùng một loại quả, ví dụ: apple, Red-Apple, Tao).
- Sử dụng công cụ **Remap Classes** trên Roboflow để quy hoạch lại toàn bộ nhãn về 10 lớp (Classes) chuẩn nhất quán. Việc phân loại độ chín được tách riêng, nhường phần xử lý cho thuật toán OpenCV (HSV) ở giai đoạn sau nhằm giảm tải cho mô hình nhận diện AI.

**2.4. Tiền xử lý và Tăng cường dữ liệu (Preprocessing & Augmentation)** Thiết lập các tham số trên Roboflow để xuất bản (Generate) dữ liệu:

- **Preprocessing:** Đưa toàn bộ ảnh về kích thước chuẩn **640x640** (Fit with black edges) để tương thích tối đa với kiến trúc mạng YOLOv8.
- **Augmentation:** Áp dụng các kỹ thuật:
  + *Lật ngang (Horizontal Flip).*
  + *Xoay ngẫu nhiên (Rotation ±15°).*
  + *Thay đổi độ sáng (Brightness ±15%)* nhằm mô phỏng điều kiện ánh sáng thực tế tại siêu thị/nhà bếp.

## 3. Kết quả đạt được

- Hoàn thiện 01 tập dữ liệu tổng hợp
- Phân bổ nhãn (Classes) tương đối đồng đều giữa 10 loại trái cây, không xảy ra hiện tượng mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng (Class Imbalance).
- Đã xuất (Export) thành công mã nguồn tải dữ liệu định dạng **YOLOv8** để sẵn sàng đưa lên môi trường máy chủ huấn luyện.